

64. What is $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ equal to?

- (a) $-\frac{1}{3}$
- (b) $-\frac{2}{3}$
- (c) 0
- (d) 1

65. If $f(x) = |\ln |x||$ where $0 < x < 1$, then what is $f'(0.5)$ equal to?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 2

66. If $f'(x) = \cos(\ln x)$ and $y = f\left(\frac{2x-3}{x}\right)$, then what is $\frac{dy}{dx}$ equal to?

- (a) $\cos\left(\ln\left(\frac{2x-3}{x}\right)\right)$
- (b) $-\frac{3}{x^2} \sin\left(\ln\left(\frac{2x-3}{x}\right)\right)$
- (c) $\frac{3}{x^2} \cos\left(\ln\left(\frac{2x-3}{x}\right)\right)$
- (d) $-\frac{3}{x^2} \cos\left(\ln\left(\frac{2x-3}{x}\right)\right)$

67. What is $\int_0^{8\pi} |\sin x| dx$ equal to?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 8
- (d) 16

68. What is the area between the curve $f(x) = x|x|$ and x-axis for $x \in [-1, 1]$?

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) $\frac{1}{3}$

69. What are the order and the degree respectively of the differential equation $x^2 \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + \sin x = 0$?

- (a) 3, 4
- (b) 1, 4
- (c) 2, 2
- (d) 3, 2

70. What is the differential equation of all parabolas of the type $y^2 = 4a(x-b)$?

- (a) $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$
- (b) $\frac{d^2y}{dx^2} + x^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$
- (c) $y^2 \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$
- (d) $y \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

मान लीजिए $a_1, a_2, a_3 \dots$ इस प्रकार AP में हैं कि
 $a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{25} + a_{30} + a_{34} = 300$.

71. $a_1 + a_5 - a_{10} - a_{15} - a_{20} - a_{25} + a_{30} + a_{34}$ किसके बराबर है ?

- (a) 0
- (b) 25
- (c) 125
- (d) 250

72. $\sum_{n=1}^{34} a_n$ किसके बराबर है ?

- (a) 900
- (b) 1025
- (c) 1200
- (d) 1275

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

मान लीजिए $p = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ और

$$q = \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) \cos\left(\frac{8\pi}{5}\right).$$

73. $p + q$ का मान क्या है ?

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) $-\frac{1}{4}$
- (c) 0
- (d) $\frac{1}{2}$

74. pq का मान क्या है ?

- (a) $-\frac{1}{16}$
- (b) $-\frac{1}{4}$
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) $\frac{1}{16}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

मान लीजिए $p = \frac{1}{3} - \frac{\tan 3x}{\tan x}$ और

$$q = 1 - 3 \tan^2 x, \quad 0 < x < \pi, \quad x \neq \frac{\pi}{2}.$$

75. pq किसके बराबर है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) $\frac{8}{3}$
- (d) $-\frac{8}{3}$

76. x के कितने मानों के लिए $\frac{1}{p}$ शून्य हो जाता है ?

- (a) किसी मान के लिए नहीं
- (b) केवल एक मान के लिए
- (c) केवल दो मानों के लिए
- (d) केवल तीन मानों के लिए